



Projet 3 : E-Commerce — Boutique Terroir Local

Contexte : Une coopérative agricole vend ses produits en ligne (fruits, légumes, fromages, miel...).

Objectifs pédagogiques :

- Modéliser un catalogue produit flexible (attributs variables)
- Gérer un panier et des commandes
- Agrégations pour statistiques de vente
- Application Python avec interface graphique

Travail demandé :

1. Créer une collection `produits` : `nom`, `categorie`, `prix`, `stock`, `producteur`, `attributs` (document flexible selon le type)
2. Créer une collection `commandes` : `client`, `date`, `articles[ ]` (avec `produit_id`, `quantité`, `prix_unitaire`), `statut`, `total`
3. Créer un programme qui permet d'insérer 15 produits et insère de façon aléatoire 1 commande concernant un produit donné chaque 1 minute
4. Écrire des requêtes pour :
 - Produits en rupture de stock (`stock < 5`)
 - Chiffre d'affaires total par catégorie
 - Historique des commandes d'un client
 - Mettre à jour le stock après une commande (décrémenter)
5. Créer une interface pour consulter les produits et simuler une commande représentant un mini site de vente
 -  Attendus
 - i. Liste des produits disponibles
 - ii. Affichage des prix
 - iii. Simulation d'ajout au panier
 - iv. de vente
 -  Fonctionnalités minimales
 - i. Afficher les produits
 - ii. Bouton "acheter"
 - iii. Calcul du total
 -  Bonus
 - i. Afficher les produits les plus vendus